Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · GRÁFICOS LINEALES

Para la reacción 2 A → B (con $-d[A]/dt = k[A]^n$) se midió:

t (min)	0	10	20	30	40
[A] (M)	0,800	0,571	0,444	0,364	0,308

a) Determine el orden con cálculos. b) Calcule k. c) ¿Cuánto tarda [A] en llegar a 0,100 M? d) Calcule la primera y la segunda vida media y explique la diferencia.

Respuesta

Segundo orden; k = 0,050 $M^{-1}·min^{-1}$; 175 min; t½: 25 y 50 min

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Prueba**
   ln[A]: −0,223; −0,560; −0,812; −1,011; −1,178 (diferencias decrecientes, no lineal). 1/[A]: 1,25; 1,75; 2,25; 2,75; 3,25 (sube 0,50 cada 10 min).

2. **k**
   Pendiente de 1/[A]: 0,050 $M^{-1}·min^{-1}$.

3. **Tiempo**
   (10,0 − 1,25)/0,050 = 175 min.

4. **Vidas medias**
   0,800 → 0,400: 1/(0,050 · 0,800) = 25 min; 0,400 → 0,200: 50 min. Se duplica porque $t½ \propto 1/[A]$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Pruebas de linealidad	**5 pts**
k	**2 pts**
Tiempo hasta 0,100 M	**3 pts**
Vidas medias y explicación	**4 pts**

Idea clave. Para decidir el orden, muestra que una transformación es lineal y que las otras no.